CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

F(x) = ∫_1^∞ dt/(t^{x+1} + 1) : équivalents en 0 et en +∞

Énoncé

Pour x réel convenable, on pose $F(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}+1}$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de F.
2. Établir que F est continue sur I.
3. Montrer que F est décroissante sur I.
4. Déterminer les limites de F en $+\infty$ et en 0^+.
5. Montrer que $F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{\ln 2}{x}$ et $F(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2+s} = \ln 2$.

Ce qu'on te demande. Riemann ; domination sur $[a, +\infty[$; changement de variable $s = t^x$ et convergence dominée à paramètre continu.

Corrigé

1. 1) Intervalle de définition

L'intégrande est positive et continue. Si $x+1 > 0$, elle équivaut à $\frac{1}{t^{x+1}}$ en $+\infty$; si $x+1 \leqslant 0$, elle ne tend pas vers 0. Elle est intégrable si, et seulement si, $x+1 > 1$:

$$I =]0, +\infty[.$$

2. 2) et 3) Continuité, monotonie

Pour $t \geqslant 1$, $x \mapsto t^{x+1}$ croît, donc $x \mapsto \frac{1}{t^{x+1}+1}$ décroît : F est décroissante. Pour $x \geqslant a > 0$: $0 \leqslant \frac{1}{t^{x+1}+1} \leqslant \frac{1}{t^{a+1}}$, intégrable sur $[1, +\infty[$. Par domination sur tout $[a, +\infty[$, F est continue sur I.

3. 4) Limites

Pour $t \geqslant 1$: $1 \leqslant t^{x+1}$, donc $\frac{1}{2t^{x+1}} \leqslant \frac{1}{t^{x+1}+1} \leqslant \frac{1}{t^{x+1}}$. En intégrant :

$$\frac{1}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \frac{1}{x}.$$

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} F(x) = +\infty.$$

4. 5) Changement de variable

Pour $x > 0$, avec $t = s^{1/x}$, $dt = \frac{1}{x} s^{\frac{1}{x}-1} ds$ et $t^{x+1} = s \cdot s^{1/x}$:

$$F(x) = \frac{1}{x}\int_1^{+\infty} \frac{s^{\frac{1}{x}-1}}{s^{1+\frac{1}{x}}+1}\, ds = \frac{1}{x}\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2 + s^{1-\frac{1}{x}}}.$$

5. 5) Convergence dominée

Pour $s > 1$: $s^{1-1/x} \to s$ quand $x \to +\infty$, et $s^{1-1/x} \to 0$ quand $x \to 0^+$. De plus $0 \leqslant \frac{1}{s^2+s^{1-1/x}} \leqslant \frac{1}{s^2}$, intégrable. Donc

$$\begin{cases} xF(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2+s} = \Big[\ln\frac{s}{s+1}\Big]_1^{+\infty} = \ln 2, \\ xF(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2} = 1. \end{cases}$$

$$F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\ln 2}{x}, \qquad F(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}.$$

Le piège

L'encadrement $\frac{1}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \frac{1}{x}$ donne l'ordre de grandeur mais pas l'équivalent : il faut la convergence dominée.

La méthode

Changement de variable $s = t^x$: il fait sortir le facteur $\frac{1}{x}$ et laisse une intégrale qui converge vers une constante.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;

- pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
- $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

alors f est définie et continue sur A.

- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.** Si $x \leqslant y$ entraîne $u(x,t) \leqslant u(y,t)$ pour tout t, l'intégration en bon ordre donne $f(x) \leqslant f(y)$. C'est souvent plus rapide que de dériver.
- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)